

Exercice 12

1) a) Vérifier que $(3 - 3i)^2 = -18i$.

Développons :

$$\begin{aligned}(3 - 3i)^2 &= 3^2 - 2 \times 3 \times 3i + (3i)^2 \\ &= 9 - 18i + 9i^2 = 9 - 18i - 9 \\ \Rightarrow (3 - 3i)^2 &= -18i \quad \checkmark\end{aligned}$$

1) b) Résoudre dans $\mathbb{C} : (E) : z^2 - 5(1 + i)z + 17i = 0$.

Méthode : les coefficients étant complexes, on calcule Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $b = -5(1 + i)$ et $c = 17i$:

$$\begin{aligned}\Delta &= 25(1 + i)^2 - 4 \times 17i \\ &= 25 \times 2i - 68i \quad \text{car } (1 + i)^2 = 2i \\ &= 50i - 68i = -18i\end{aligned}$$

D'après 1) a), $\Delta = (3 - 3i)^2$: on prend $\delta = 3 - 3i$.

Écrivons les deux racines :

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{5(1 + i) + (3 - 3i)}{2} = \frac{8 + 2i}{2} = 4 + i \\ z_2 &= \frac{5(1 + i) - (3 - 3i)}{2} = \frac{2 + 8i}{2} = 1 + 4i\end{aligned}$$

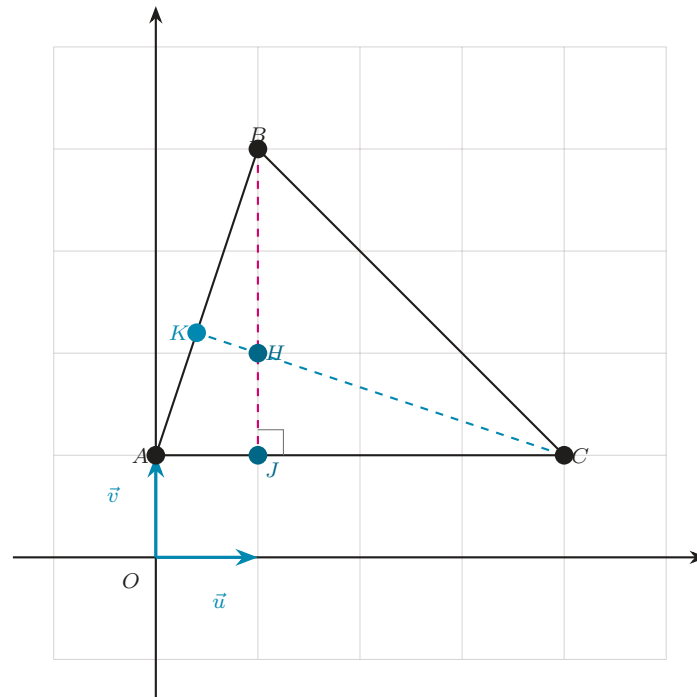
Contrôle par le produit : $(4 + i)(1 + 4i) = 4 + 16i + i - 4 = 17i$. $\checkmark$

$$S = \{ 4 + i ; 1 + 4i \}$$

2) a) Placer A, B, C et H , avec $z_A = i$, $z_B = 1 + 4i$, $z_C = 4 + i$, $z_H = 1 + 2i$.

On lit les coordonnées sur les affixes :

$A(0; 1)$, $B(1; 4)$, $C(4; 1)$, $H(1; 2)$.



H est l'orthocentre de ABC : la hauteur (BJ) coupe (AC) en $J(1; 1)$, la hauteur (CK) coupe (AB) en K d'affixe $\frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$ (Exercice 12).

2) b) Montrer que (BH) et (AC) sont perpendiculaires en un point J dont on déterminera l'affixe.

Méthode : $\vec{u} \perp \vec{v}$ si et seulement si le produit de l'affixe de $\vec{u}$ par le conjugué de l'affixe de $\vec{v}$ est un imaginaire pur non nul.

Calculons les affixes des deux vecteurs directeurs :

$$z_H - z_B = (1 + 2i) - (1 + 4i) = -2i$$

$$z_C - z_A = (4 + i) - i = 4, \text{ donc } \overline{(z_C - z_A)} = 4$$

$$(z_H - z_B) \overline{(z_C - z_A)} = -2i \times 4 = -8i$$

C'est un imaginaire pur non nul, donc $(BH) \perp (AC)$.

Déterminons le point d'intersection J :

$B(1; 4)$ et $H(1; 2)$: la droite (BH) a pour équation $x = 1$;

$A(0; 1)$ et $C(4; 1)$: la droite (AC) a pour équation $y = 1$.

$\Rightarrow J(1; 1)$, c'est-à-dire $z_J = 1 + i$

2) c) Calculer $(z_H - z_A) \overline{(z_C - z_B)}$.

Calculons les deux différences :

$$z_H - z_A = (1 + 2i) - i = 1 + i$$

$$z_C - z_B = (4 + i) - (1 + 4i) = 3 - 3i, \text{ donc } \overline{(z_C - z_B)} = 3 + 3i$$

Effectuons le produit :

$$(1 + i)(3 + 3i) = 3 + 3i + 3i + 3i^2 = 3 + 6i - 3$$

$$(z_H - z_A) \overline{(z_C - z_B)} = 6i$$

2) d) En déduire que H est l'orthocentre du triangle ABC .

Le produit obtenu en 2) c) est un imaginaire pur non nul, donc $(AH) \perp (BC)$:

H appartient à la hauteur issue de A .

D'après 2) b), $(BH) \perp (AC)$: H appartient aussi à la hauteur issue de B .

H est donc le point commun à deux hauteurs du triangle.

$\Rightarrow H$ est l'orthocentre du triangle ABC

3) a) Soit S l'aire du triangle ABC . Justifier que $S = 6$.

Prenons $[AC]$ pour base : $A(0; 1)$ et $C(4; 1)$ donnent $AC = 4$,

et (AC) a pour équation $y = 1$, donc la hauteur issue de $B(1; 4)$ vaut $|4 - 1| = 3$.

Calculons :

$$S = \frac{1}{2} \times AC \times BJ = \frac{1}{2} \times 4 \times 3$$

$$\Rightarrow S = 6 \quad \checkmark$$

3) b) La demi-droite $[CH)$ coupe (AB) en K . Montrer que $CK = \frac{6}{5}\sqrt{10}$.

Méthode : on calcule deux fois la même aire, avec deux bases différentes : ici $[AC]$ puis $[AB]$.

H étant l'orthocentre, $(CH) \perp (AB)$: K est le pied de la hauteur issue de C .

Calculons la base $[AB]$:

$$AB = |z_B - z_A| = |1 + 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

En prenant $[AB]$ pour base, l'aire s'écrit $S = \frac{1}{2} \times AB \times CK$, d'où

$$CK = \frac{2S}{AB} = \frac{12}{\sqrt{10}} = \frac{12\sqrt{10}}{10}$$

$$CK = \frac{6}{5}\sqrt{10}$$

3) c) Déterminer l'axe du vecteur $\vec{CH}$ et justifier que $CK = \frac{6}{5}CH$.

Calculons l'axe de $\vec{CH}$:

$$z_{\vec{CH}} = z_H - z_C = (1 + 2i) - (4 + i) = -3 + i$$

$$CH = |-3 + i| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

Comparons avec le résultat de 3) b) :

$$CK = \frac{6}{5}\sqrt{10} = \frac{6}{5} \times CH$$

$$\Rightarrow z_{\vec{CH}} = -3 + i \quad \text{et} \quad CK = \frac{6}{5}CH$$

3) d) En déduire que $z_K = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$.

K appartient à la demi-droite $[CH)$, donc $\vec{CK}$ et $\vec{CH}$ ont le même sens ;

avec $CK = \frac{6}{5}CH$, on obtient l'égalité vectorielle $\vec{CK} = \frac{6}{5}\vec{CH}$.

Traduisons-la sur les affixes :

$$z_K - z_C = \frac{6}{5}(z_H - z_C) = \frac{6}{5}(-3 + i) = -\frac{18}{5} + \frac{6}{5}i$$

$$z_K = (4 + i) + \left(-\frac{18}{5} + \frac{6}{5}i\right) = \frac{20 - 18}{5} + \frac{5 + 6}{5}i$$

$$\text{Contrôle : } K\left(\frac{2}{5}; \frac{11}{5}\right) \text{ et } (AB) : y = 3x + 1 \text{ donnent } 3 \times \frac{2}{5} + 1 = \frac{11}{5}. \quad \checkmark$$

$$z_K = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$$